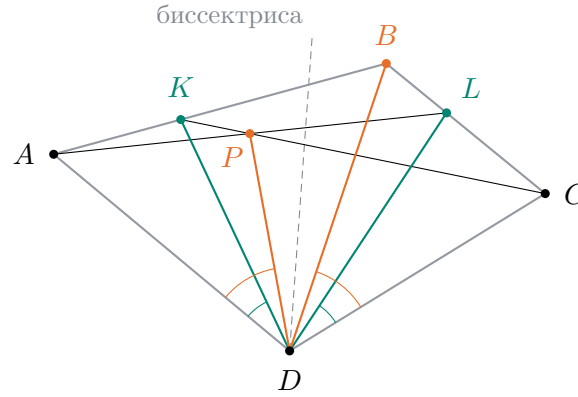


Разные геометрические факты

§1 Лемма об изогоналях

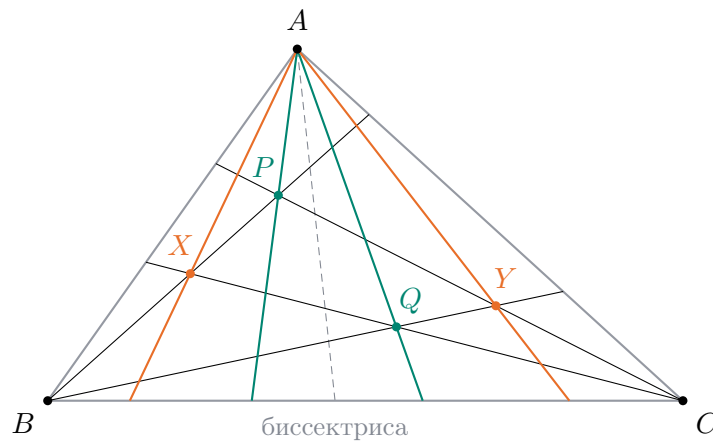
Утверждение (задача 10-6-1). В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ на сторонах AB и BC взяты точки K и L так, что $\angle ADK = \angle CDL$. Отрезки AL и CK пересекаются в точке P . Тогда $\angle ADP = \angle BDC$.



Условие: прямые DK и DL симметричны относительно биссектрисы угла ADC .
 Заключение: так же симметричны DB и DP , где $B = AK \cap CL$ и $P = AL \cap CK$.

Def. Прямые через вершину A угла BAC *изогональны*, если они симметричны относительно его биссектрисы; для лучей внутри угла это $\angle BA\ell = \angle \ell'AC$. Биссектрисы у пары прямых две, но симметрии относительно них отличаются на поворот на 180° вокруг A , сохраняющий каждую прямую через A , так что для прямых определение корректно. Симметрия пучка прямых относительно прямой через его центр — проективная инволюция пучка (подтема 2.1).

Th (лемма об изогоналях). Пусть ABC — треугольник, прямые AP и AQ изогональны в угле A , $X = BP \cap CQ$ и $Y = BQ \cap CP$. Тогда прямые AX и AY изогональны в угле A .



Точки B, C, P, Q — в общем положении, а A не лежит на шести прямых, их соединяющих. В задаче роли A, B, C, P, Q, X, Y играют D, A, C, K, L, B, P .

Док-во (через двойственную ТДИ). Прямые BP, BQ, CP, CQ — четырёхсторонник, его пары противоположных вершин — $\{B, C\}, \{P, Q\}, \{X, Y\}$. По двойственной ТДИ (подтема 2.1, §5) существует проективная инволюция τ пучка прямых с

центром A с парами $AB \leftrightarrow AC$, $AP \leftrightarrow AQ$, $AX \leftrightarrow AY$. Симметрия σ относительно биссектрисы угла A — тоже проективная инволюция пучка, и по условию первые две пары у неё те же. Проективное отображение пучка задаётся образами трёх прямых, а σ и τ совпадают на AB , AC , AP . Значит, $\sigma = \tau$ и $\sigma(AX) = AY$. ■

Док-во (через синусы). Для прямой $\ell \ni A$ и точки $X \in \ell$, $X \neq A$, положим

$$f(\ell) = \frac{\sin \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AX})}{\sin \angle(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AC})} = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{[ABX]}{[AXC]},$$

где углы ориентированные, а $[\cdot]$ — ориентированная площадь. От выбора X значение не зависит, для луча внутри угла это $\sin \angle BAX / \sin \angle XAC$.

Изогональность. Прямые ℓ и ℓ' изогональны тогда и только тогда, когда $f(\ell)f(\ell') = 1$. Симметрия σ переводит луч AB в луч AC и меняет знак ориентированных углов, поэтому при $X' = \sigma(X)$

$$\angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AX'}) = \angle(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AC}), \quad \angle(\overrightarrow{AX'}, \overrightarrow{AC}) = \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AX}),$$

то есть $f(\sigma\ell) = 1/f(\ell)$. Обратно, f инъективна: при $X = \ell \cap BC$ имеем $f(\ell) = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{BX}{XC}$, точка прямой BC по отношению $BX : XC$ восстанавливается однозначно, а прямой $\ell \parallel BC$ отвечает значение $-AC/AB$, которого точки не дают. Поэтому из $f(\ell)f(\ell') = 1 = f(\ell)f(\sigma\ell)$ следует $\ell' = \sigma\ell$.

Тождество. Для любых точек P, Q

$$f(AX)f(AY) = f(AP)f(AQ).$$

Множитель AC/AB сокращается. Треугольники с общей вершиной и основаниями на одной прямой относятся как основания, поэтому из коллинеарности троек B, X, P ; C, X, Q ; B, Y, Q ; C, Y, P

$$\frac{[ABX]}{[ABP]} = \frac{[CBX]}{[CBP]}, \quad \frac{[AXC]}{[AQC]} = \frac{[BXC]}{[BQC]}, \quad \frac{[ABY]}{[ABQ]} = \frac{[CBY]}{[CBQ]}, \quad \frac{[AYC]}{[APC]} = \frac{[BYC]}{[BPC]},$$

и после перемножения

$$\frac{[ABX][ABY]}{[ABP][ABQ]} \cdot \frac{[APC][AQC]}{[AXC][AYC]} = \frac{[CBX][CBY]}{[CBP][CBQ]} \cdot \frac{[BPC][BQC]}{[BXC][BYC]} = 1,$$

так как циклическая перестановка вершин ориентированную площадь не меняет.

Если AP и AQ изогональны, то $f(AP)f(AQ) = 1$, значит, $f(AX)f(AY) = 1$, и прямые AX , AY изогональны. ■

Замечание (варианты). От симметрии в первом доказательстве использовано одно: это проективная инволюция пучка. Отсюда сразу три обобщения. Биссектрису можно заменить любой прямой через A : если две из трёх пар $\{AB, AC\}$, $\{AP, AQ\}$, $\{AX, AY\}$ симметричны относительно неё, то и третья; в частности, лемма обратима. Если $AB \perp AC$ и $AP \perp AQ$, то $AX \perp AY$: поворот на 90° — тоже проективная инволюция пучка. Если P и Q изогонально сопряжены относительно ABC (подтема 2.2), то и X, Y : в вершине A это лемма, а в вершинах B и C прямые $BX = BP$, $BY = BQ$ и $CX = CQ$, $CY = CP$ изогональны по условию.